MEHARI

CATEGORIAS Y ASPECTOS PRINCIPALES



¿QUE ES?

Metodología que permite identificar, evaluar y gestionar riesgos en la seguridad de la información, analizando amenazas, vulnerabilidades y controles.

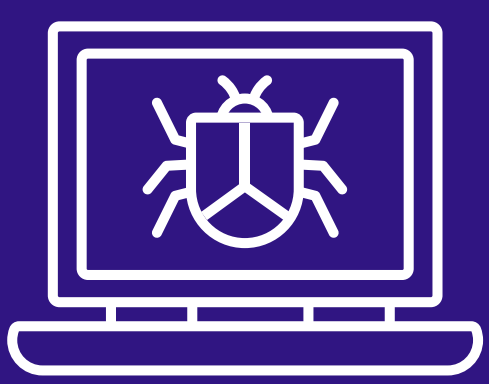
FASES DE MEHARI

ANÁLISIS DE RIESGOS

Identifica todas las situaciones de riesgo en la organización.

- Factores estructurales:
- Tipo de empresa, entorno y contexto.
- Factores de reducción:
- Controles y medidas de seguridad.

Riesgos identificados y priorizados.





EVALUACIÓN DE SEGURIDAD

Evalúa qué tan efectivos son los controles.

Incluye:

- Detección de vulnerabilidades
- Revisión de controles
- Uso de cuestionarios

Fallas detectadas y plan de mejora.

ANÁLISIS DE AMENAZAS

Analiza qué puede pasar y su impacto.

Incluye:

- Escala de impacto (bajo, medio, alto)
- Clasificación CIA:
  - Confidencialidad
  - Integridad
  - Disponibilidad

Amenazas evaluadas y clasificadas.





CONCEPTOS CLAVE

ACTIVOS

Son todos los recursos importantes de la organización que deben protegerse.

- **Ejemplos:** servidores, bases de datos, equipos de computo, informacion.

- Son lo que se quiere proteger.



AMENAZAS

Son eventos o acciones que pueden causar daño a los activos.

Tipos:

- **Naturales:** inundaciones, terremotos
- **Humanas:** hackers, malware
- **Entorno:** fallas eléctricas, incendios

VULNERABILIDADES

Son debilidades del sistema que pueden ser aprovechadas por una amenaza.

Ejemplos:

- Contraseñas débiles
- Sistemas sin actualizar
- Falta de seguridad

Son los puntos débiles.





NIVEL DE RIESGO IMPACTO

Permite priorizar qué riesgos atender primero.
Clasificación:

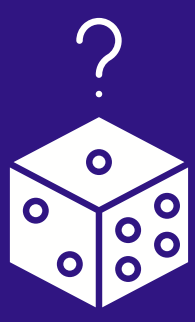
VERDE -Bajo: 6 – 9
Impacto mínimo, no afecta significativamente la organización
NARANJA- Medio: 10 – 12
Puede afectar procesos importantes si no se controla
ROJO- Alto: 13 – 16
Impacto grave, puede detener la operación de la empresa

NIVEL DE RIESGO PROBABILIDAD

Riesgo = Probabilidad × Impacto

La probabilidad y el impacto de las amenazas se determinan mediante diferentes niveles o escalas.

2 = Baja
3 = Mediana
4 = Alta



EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS

NATURALES

Eventos de la naturaleza que pueden afectar los sistemas.

Ejemplos:

- Inundaciones
- Terremotos
- Tormentas eléctricas

HUMANAS

Acciones intencionales o errores de personas que afectan la seguridad.

Ejemplos:

- Hackeo
- Malware
- Phishing

ENTORNO

Factores físicos o ambientales externos que afectan los sistemas.

Ejemplos:

- Fallas eléctricas
- Incendios

Temperatura







APLICACION DE LA METODOLOGIA MEHARI AL

CASO DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE RIESGOS						
IMPACTO		PROBABILIDAD DE AMENAZA (alto=4, Medio=3, Bajo=2)				
		HUMANA	ENTORNO			
ESCALA PARA IMPACTO (Alto=4, Medio=3, Bajo=2)		Amenaza humana	Amenaza de entorno	Control de humedad (Cuarto de telecomunicaciones)	Polución (cuarto de telecomunicaciones)	Falta de cumplimiento de la normatividad de cableado estructurado (Armario)
		4	3	3	3	4
Impresora	4	16	12	12	12	16
Servidor	3	16	12	12	12	16
Estaciones de trabajo	3	12	9	9	9	12
Red / Internet	4	16	12	12	12	16

En este caso se aplica MEHARI al sistema de tramitación electrónica segun el caso de estudio.

- **Activos:** servidor, base de datos, sistema web
- **Amenazas:** ataques informáticos y fallas eléctricas
- **Vulnerabilidades:** contraseñas débiles, falta de copia de seguridad.
- **Riesgo:** servidor = 16 -ROJO- (Alto)

Controles: firewall, antivirus, backup, control de acceso
Se priorizan los activos críticos y se reduce el riesgo



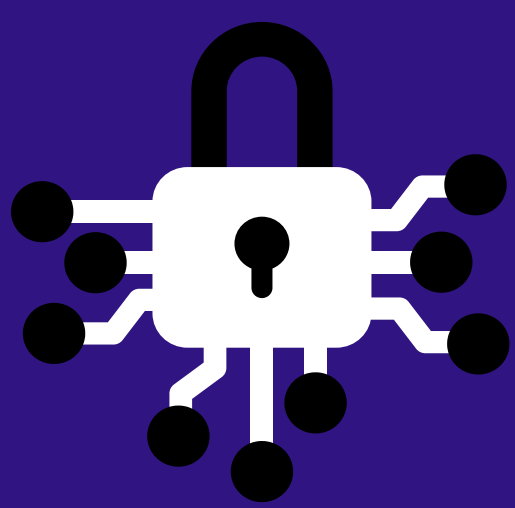


CONTROLES DE SEGURIDAD

- **Firewall:** Protege la red filtrando accesos no autorizados.
- **Antivirus:** Detecta y elimina software malicioso.
- **Backup:** Guarda una copia de la información.
- **Control de acceso:** Restringe el acceso a usuarios autorizados.
- **UPS:** Mantiene el sistema activo ante cortes eléctricos.

CONCLUSION

Con MEHARI se identificaron los activos, amenazas y vulnerabilidades, permitiendo evaluar el riesgo.
Se detectaron riesgos altos en el servidor y se proponen controles como firewall, antivirus y backup para mitigarlos.



REFERENCIAS

- **Material de formación SENA: Metodologías de análisis y evaluación de riesgos**
- **Caso de estudio: Ciberseguridad y Seguridad de la Información – SENA**
- **Metodología MEHARI (bases conceptuales)**